RANCANGAN ARSITEKTUR LAYANAN INTI
SUBSISTEM ACADEMIC MANAGEMENT
Layanan Nilai SIAKAD

Nama Anggota : - Muh.Bintang Yudha Pratama Dagga (13020240006)
- Muhammad Ardiansyah Ihsan (13020240015)
- Fahmi Rumakat (13020240065)
- Nirwan Sudarman (13020240268)
- Ahmad Azhar Kurniawan (13020240182)

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom.,M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

DAFTAR ISI

BAB I – KONTEKS DAN ASR (U1) 3
1.1 Ringkasan Layanan 3
1.2 Stakeholder 3
1.3 Ringkasan Wawancara (asumsi) 3
1.4 Masalah Utama 4
1.5 Bukti Masalah 4
1.6 Architecturally Significant Requirement (ASR) 4
1.7 Karakteristik Pendorong 4
BAB II – SKENARIO ATRIBUT KUALITAS (U2) 5
2.1 Skenario 1 – Integritas dan konsistensi nilai 5
2.2 Skenario 2 – Kinerja akses KHS dan Transkrip 5
2.3 Skenario 3 – Kemudahan perubahan aturan sanggahan 5
BAB III – TAKTIK DAN POLA ARSITEKTUR (U3–U4) 6
3.1 Taktik per Skenario (U3) 6
3.2 Pola Arsitektur (U4) 6
BAB IV – DESAIN DAN DIAGRAM (U5) 7
4.1 Diagram Konteks 7
4.2 Diagram Arsitektur 8
4.3 Diagram UML Sequence 9
4.4 Tiga Prinsip Desain 9
BAB V – EVALUASI DAN ADR (U6–U7) 10
5.1 Pohon Utilitas Mini 10
5.2 Trade-off Berbobot 10
5.3 Analisis ala ATAM 10
5.4 Evaluasi Masalah Utama 11
5.5 Architecture Decision Record (U7) 11
BAB VI – PENUTUP 11
6.1 Kesimpulan 11
6.2 Saran 12
DAFTAR PUSTAKA 12
LAMPIRAN 12
Lampiran A – Architecture Decision Record (ADR) 12
Lampiran B – Pembagian Tugas 13
Lampiran C – Bukti Kontribusi 13

BAB I – KONTEKS DAN ASR (U1)

1.1 Ringkasan Layanan

Layanan Nilai di SIAKAD mengelola siklus nilai mahasiswa dalam satu semester.

- **Input nilai:** Dosen Pengampu memasukkan nilai komponen dan nilai akhir mata kuliah.
- **Pengesahan:** Kepala Program Studi mengesahkan nilai. Setelah itu nilai terkunci dan dipublikasikan.
- **KHS:** Mahasiswa melihat Kartu Hasil Studi per semester.
- **Transkrip:** Biro Administrasi Akademik (BAA) menerbitkan transkrip dari akumulasi nilai.
- **Sanggahan nilai:** Mahasiswa dapat mengajukan sanggahan. Dosen menanggapi, dan koreksi yang disetujui mengubah nilai.

Alur sederhananya: Dosen input → Kaprodi sahkan → nilai terbit di KHS dan Transkrip → Mahasiswa sanggah (bila perlu) → koreksi dan pengesahan ulang → KHS dan Transkrip diperbarui → BAA memverifikasi.

1.2 Stakeholder

No	Stakeholder	Peran/Kepentingan
1	Mahasiswa	Melihat KHS dan transkrip yang akurat, mengajukan sanggahan, dan mengetahui status sanggahan.
2	Dosen Pengampu	Menginput nilai tepat waktu, menanggapi sanggahan, dan mengusulkan koreksi nilai.
3	Kepala Program Studi	Mengesahkan nilai dan koreksi, serta memastikan keputusan nilai dapat dipertanggungjawabkan.
4	Biro Administrasi Akademik	Memverifikasi data, menerbitkan transkrip resmi, dan mengatur periode serta aturan akademik.

Notification Service tampil pada diagram sebagai komponen eksternal, bukan stakeholder utama.

1.3 Ringkasan Wawancara

Resp.	Stakeholder	Pernyataan/Temuan	Masalah yang Dirasakan	Kebutuhan
R1	Mahasiswa	Nilai di KHS pernah berbeda dengan yang tampil di transkrip setelah ada perbaikan nilai. Setelah mengajukan sanggahan, R1 tidak tahu sudah sampai tahap mana dan harus bertanya langsung ke dosen atau bagian akademik.	Status sanggahan tidak transparan, dan nilai di KHS dan transkrip tidak selalu sama.	Status sanggahan terlihat dan KHS/transkrip selalu konsisten.
R2	Dosen Pengampu	Perbaikan nilai kadang dilakukan lewat permintaan manual (pesan atau berkas) ke bagian akademik. Dosen tidak yakin perbaikannya sudah tercermin di KHS dan transkrip.	Alur koreksi pasca-pengesahan tidak berada dalam satu jalur sistem.	Koreksi dilakukan lewat alur resmi di SIAKAD dengan status yang jelas.
R3	Kepala Program Studi	Saat ada sengketa nilai sulit menunjukkan siapa mengubah nilai, kapan, dan atas dasar apa. Perubahan setelah pengesahan tidak selalu tercatat memadai.	Keputusan nilai sulit dipertanggungjawabkan karena jejak perubahan tidak lengkap.	Riwayat perubahan nilai yang lengkap, dan koreksi hanya sah bila disetujui.

Resp.	Stakeholder	Pernyataan/Temuan	Masalah yang Dirasakan	Kebutuhan
R4	Biro Administrasi Akademik	BAA harus mencocokkan data nilai, KHS, dan transkrip secara manual bila ada koreksi. Pekerjaan ini memakan waktu dan rawan salah, apalagi di akhir semester.	Sinkronisasi KHS dan transkrip setelah koreksi bergantung pada pengecekan manual.	Pembaruan KHS dan transkrip otomatis setelah koreksi disahkan.

1.4 Masalah Utama

Perubahan nilai setelah pengesahan (koreksi akibat sanggahan) tidak dikelola dalam satu alur terkontrol dan terlacak. Akibatnya nilai pada KHS dan Transkrip dapat tidak sinkron, status sanggahan tidak transparan, dan perubahan nilai sulit dipertanggungjawabkan.

1.5 Bukti Masalah

Aspek masalah	Bukti
Koreksi di luar alur sistem	R2: koreksi lewat permintaan manual.
Jejak perubahan tidak lengkap	R3: sulit menunjukkan siapa, kapan, dan alasan perubahan.
KHS dan Transkrip tidak sinkron	R1: KHS dan transkrip pernah berbeda. R4: pencocokan manual.
Status sanggahan tidak transparan	R1: tidak tahu tahap sanggahan.

Seluruh bukti berupa ringkasan wawancara, tanpa klaim statistik.

1.6 Architecturally Significant Requirement (ASR)

ASR	Deskripsi	Alasan Penting
ASR-1 Security (integritas & auditabilitas)	Nilai yang sudah disahkan hanya dapat diubah lewat alur sanggahan yang disetujui, dan setiap perubahan tercatat (siapa, kapan, nilai lama/baru).	Menjawab R2 dan R3, sebab keabsahan nilai adalah inti layanan.
ASR-2 Reliability (konsistensi data)	Setelah koreksi disahkan, KHS dan Transkrip memuat nilai yang sama dalam waktu singkat.	Menjawab R1 dan R4, karena inkonsistensi merusak kepercayaan pada dokumen resmi.
ASR-3 Performance	KHS dan Transkrip tetap cepat diakses saat banyak mahasiswa membuka bersamaan (misalnya saat nilai terbit).	Cache dan sinkronisasi (ASR-2) tidak boleh membuat akses lambat.
ASR-4 Modifiability	Aturan sanggahan (batas waktu, jenjang persetujuan) dapat diubah tanpa membongkar modul lain.	Aturan akademik berubah antarperiode dan tidak boleh memicu perubahan besar.

1.7 Karakteristik Pendorong

No	Karakteristik Pendorong	Alasan
1	Integritas dan konsistensi nilai (gabungan ASR-1 dan ASR-2)	Langsung menjawab masalah utama: koreksi terlacak dan KHS/Transkrip sinkron.
2	Kinerja akses KHS dan Transkrip (ASR-3)	Mekanisme sinkronisasi tidak boleh memperlambat layanan pada beban puncak.
3	Kemudahan perubahan aturan sanggahan (ASR-4)	Alur sanggahan adalah bagian yang paling sering berubah.

BAB II – SKENARIO ATRIBUT KUALITAS (U2)

Angka bersifat asumsi yang realistis untuk SIAKAD kampus. Alasan tiap angka dijelaskan di bawah tabelnya.

2.1 Skenario 1 – Integritas dan konsistensi nilai

Komponen	Isi
Source	Dosen Pengampu (atas sanggahan Mahasiswa)
Stimulus	Mengubah nilai yang sudah disahkan karena sanggahan diterima
Environment	Operasi normal, periode sanggahan
Artifact	Modul Sanggahan Nilai, Modul Pengesahan Nilai, Modul KHS, Modul Transkrip, Log Audit Nilai
Response	Perubahan hanya diproses lewat alur sanggahan dan setelah disetujui Kepala Program Studi. Sistem mencatat perubahan di Log Audit Nilai, memperbarui Database Akademik, lalu menyinkronkan Modul KHS dan Modul Transkrip. Mahasiswa menerima notifikasi.
Response Measure	100% perubahan tercatat (pelaku, waktu, nilai lama/baru); 0 perubahan tanpa persetujuan; KHS dan Transkrip sinkron ≤ 60 detik; keberhasilan transaksi ≥ 99%

Alasan angka: audit harus 100% karena kekurangan sedikit saja sudah membuat nilai tidak dapat dipertanggungjawabkan. 60 detik dipilih karena sinkronisasi cukup dilakukan asinkron dan tidak perlu sesaat. 99% sejalan dengan contoh dosen untuk transaksi.

2.2 Skenario 2 – Kinerja akses KHS dan Transkrip

Komponen	Isi
Source	Mahasiswa
Stimulus	Sekitar 2.000 mahasiswa membuka KHS bersamaan saat nilai semester terbit (asumsi puncak)
Environment	Operasi normal, beban puncak
Artifact	Modul KHS, Cache KHS-Transkrip, Database Akademik
Response	KHS dilayani dari Cache KHS-Transkrip. Bila belum ada di cache, dibaca dari Database Akademik lalu disimpan ke cache.
Response Measure	Waktu respons persentil ke-95 ≤ 2 detik; error ≤ 1%; cache hit ≥ 90%

Alasan angka: 2 detik mengikuti ambang kenyamanan pengguna web. Cache hit 90% realistis karena KHS bersifat read-heavy dan jarang berubah. Angka 2.000 adalah asumsi dan perlu dikonfirmasi ke data penggunaan kampus.

2.3 Skenario 3 – Kemudahan perubahan aturan sanggahan

Komponen	Isi
Source	Biro Administrasi Akademik (atas kebijakan Kepala Program Studi)
Stimulus	Batas waktu sanggahan berubah dari 7 menjadi 14 hari dan ditambah satu jenjang persetujuan
Environment	Pemeliharaan, antarsemester
Artifact	Modul Sanggahan Nilai (konfigurasi aturan)
Response	Pengembang mengubah parameter dan aturan alur di Modul Sanggahan Nilai tanpa menyentuh Modul Input Nilai, Modul KHS, dan Modul Transkrip.
Response Measure	Waktu perubahan sampai siap produksi ≤ 4 jam kerja; modul lain terdampak = 0; uji regresi lulus 100%

Alasan angka: 4 jam menandakan perubahan kecil yang tidak butuh rilis besar. “0 modul lain terdampak” mengukur kohesi dan keterpisahan modul.

BAB III – TAKTIK DAN POLA ARSITEKTUR (U3–U4)

3.1 Taktik per Skenario (U3)

Skenario	Taktik	Cara Kerja	Harga yang Dibayar
S1	Authorize actors (RBAC + status nilai sebagai state machine)	Nilai berstatus Draft → Diajukan → Disahkan (terkunci) → Dalam Sanggahan → Direvisi. Hanya peran tertentu yang boleh mengubah status, dan nilai Disahkan hanya bisa diubah lewat Dalam Sanggahan dengan persetujuan Kepala Program Studi.	Alur lebih ketat, sehingga koreksi mendesak butuh waktu persetujuan. Aturan peran harus dirawat.
S1	Maintain audit trail (Log Audit Nilai append-only)	Setiap perubahan nilai dan status dicatat (pelaku, waktu, nilai lama/baru, alasan) dalam transaksi yang sama dengan pembaruan nilai.	Tambahan penyimpanan dan beban tulis. Log harus dilindungi dari perubahan.
S1	Use an intermediary (Event Bus Internal)	Setelah pengesahan, Modul Pengesahan Nilai menerbitkan event NilaiDiperbarui. Modul KHS dan Modul Transkrip mengonsumsinya untuk sinkronisasi, dan Notification Service untuk notifikasi.	Konsistensi menjadi eventual (hingga 60 detik). Perlu penanganan event gagal dan terduplikasi.
S2	Maintain multiple copies of data (Cache KHS-Transkrip dengan TTL dan invalidasi)	KHS dan Transkrip yang sudah dihitung disimpan di cache. Event NilaiDiperbarui menghapus entri terkait agar tidak basi.	Risiko data basi bila invalidasi gagal. Ada tambahan komponen yang harus dikelola.
S2	Increase resource efficiency (indeks dan paginasi kueri nilai)	Indeks pada kunci mahasiswa-semester dan paginasi pada transkrip panjang.	Indeks memperlambat penulisan sedikit dan perlu dirawat.
S3	Defer binding (aturan sanggahan sebagai konfigurasi)	Batas waktu dan jenjang persetujuan disimpan sebagai parameter, bukan kode tetap.	Perlu validasi konfigurasi agar parameter salah tidak merusak alur.
S3	Increase semantic coherence (satu modul per tanggung jawab)	Logika sanggahan dipisah dalam Modul Sanggahan Nilai, tidak tercampur dengan input nilai atau KHS.	Lebih banyak antarmuka antarmodul yang harus dirancang.

3.2 Pola Arsitektur (U4)

	Pola 1	Pola 2
Nama	Layered Architecture	Publish-Subscribe (Event-Driven)
Kategori	Struktur (dekomposisi sistem)	Komunikasi/integrasi antarkomponen
Alasan memilih	Memisahkan antarmuka, logika nilai, dan data. Mendukung otorisasi di satu lapisan (S1) dan keterpisahan modul (S3).	Modul Pengesahan Nilai tidak perlu memanggil Modul KHS, Modul Transkrip, dan Notification Service satu per satu. Mendukung sinkronisasi (S1) dan invalidasi cache (S2).
Penerapan	Lapisan Presentasi (Portal SIAKAD) → Lapisan Layanan (Layanan Nilai dengan 5 modul) → Lapisan Integrasi (Event Bus Internal) → Lapisan Data (Database Akademik, Log Audit Nilai).	Modul Pengesahan Nilai menerbitkan NilaiDiperbarui. Modul KHS, Modul Transkrip, dan Notification Service berlangganan.
Kelebihan	Tanggung jawab jelas, aturan akses mudah ditegakkan, perubahan terlokalisasi.	Kopling longgar, subscriber baru mudah ditambah, dan beban sinkronisasi tidak menahan proses pengesahan.

	Pola 1	Pola 2
Kekurangan	Permintaan melewati banyak lapisan (overhead kecil). Bila tidak disiplin, lapisan bisa dilompati.	Konsistensi menjadi eventual, alur sulit dilacak, dan perlu penanganan event gagal.

Perbedaan gaya dan pola arsitektur

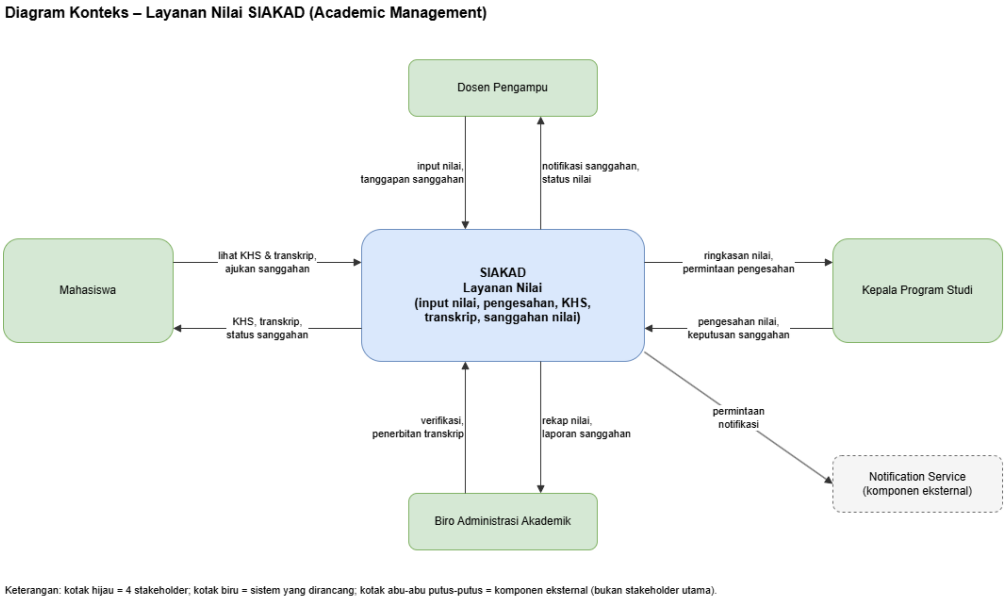
Aspek	Gaya	Pola
Cakupan	Mengatur organisasi keseluruhan sistem dengan batasan umum.	Menjawab masalah desain tertentu yang berulang dalam konteks tertentu.
Pada layanan ini	Gaya yang dipakai: modular monolith (SIAKAD satu unit penyebaran dengan modul terpisah).	Pola yang dipakai di dalamnya: Layered dan Publish-Subscribe.

BAB IV – DESAIN DAN DIAGRAM (U5)

Tiga diagram dibuat pada file Diagram_Layanan_Nilai_SIAKAD.drawio (Page 1 = Konteks, Page 2 = Arsitektur, Page 3 = UML). Tempelkan gambar hasil ekspor diagram pada bagian yang ditandai di bawah.

4.1 Diagram Konteks

Tujuan: menunjukkan batas sistem dan arus informasi utama dengan 4 stakeholder.

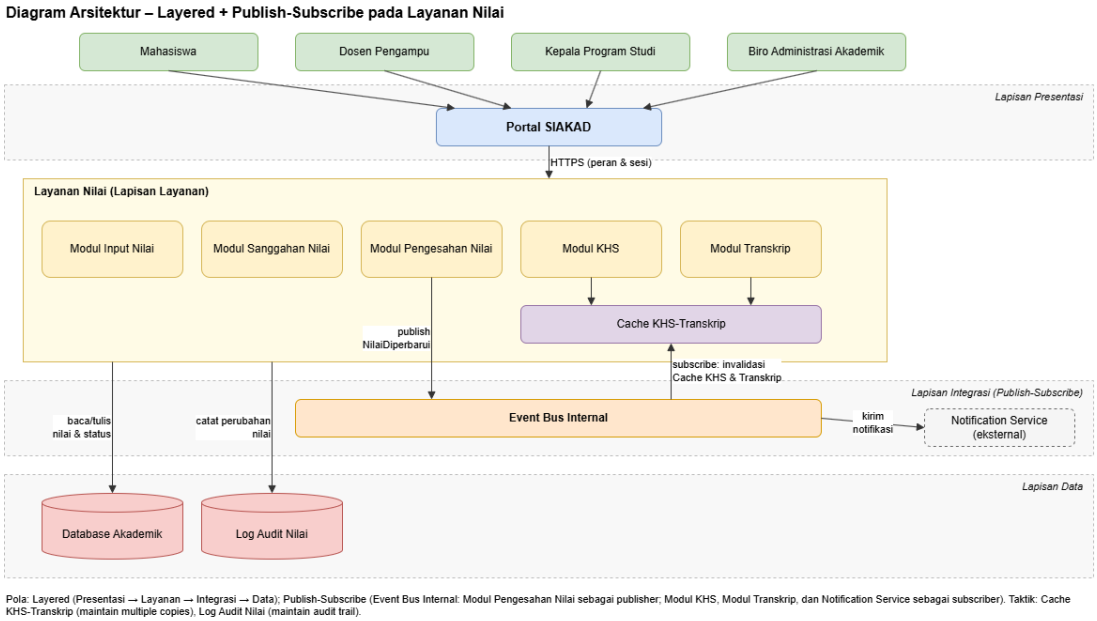


Dari → Ke	Informasi
Dosen Pengampu → SIAKAD (Layanan Nilai)	Input nilai, tanggapan sanggahan
SIAKAD → Dosen Pengampu	Notifikasi sanggahan, status nilai
Mahasiswa → SIAKAD	Permintaan KHS/transkrip, pengajuan sanggahan
SIAKAD → Mahasiswa	KHS, transkrip, status sanggahan
SIAKAD → Kepala Program Studi	Ringkasan nilai, permintaan pengesahan
Kepala Program Studi → SIAKAD	Pengesahan nilai, keputusan sanggahan
Biro Administrasi Akademik ↔ SIAKAD	Verifikasi dan penerbitan transkrip, rekap nilai, laporan sanggahan

Dari → Ke	Informasi
SIAKAD → Notification Service (eksternal)	Permintaan notifikasi

4.2 Diagram Arsitektur

Tujuan: menunjukkan penerapan pola Layered dan Publish-Subscribe.



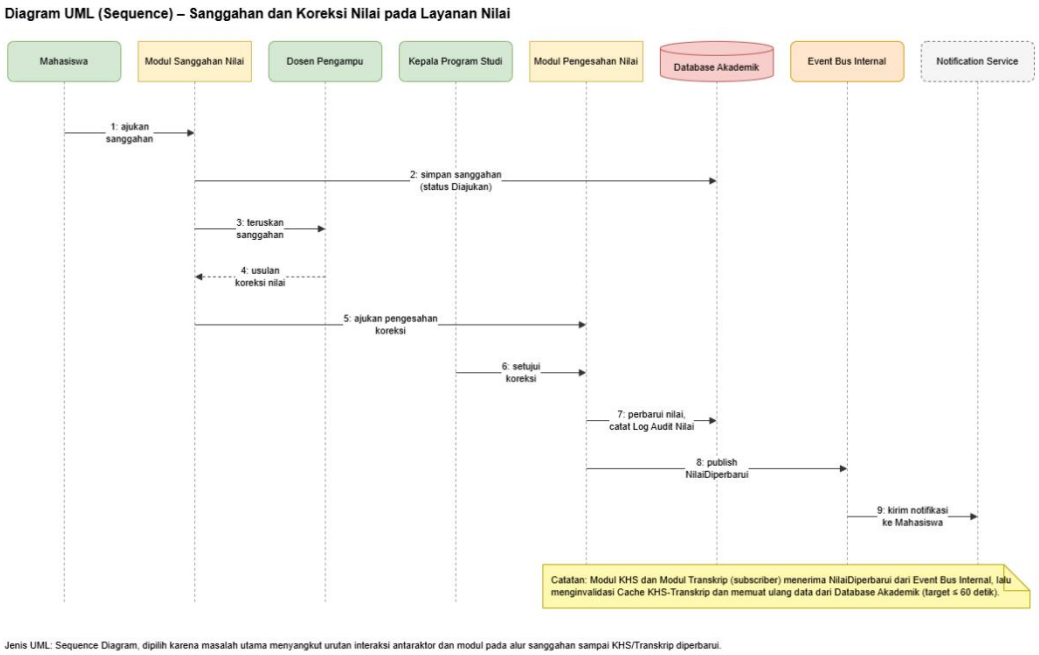
Komponen	Lapisan
Portal SIAKAD	Presentasi
Layanan Nilai: Modul Input Nilai, Modul Sanggahan Nilai, Modul Pengesahan Nilai, Modul KHS, Modul Transkrip, Cache KHS-Transkrip	Layanan
Event Bus Internal, Notification Service (eksternal)	Integrasi
Database Akademik, Log Audit Nilai	Data

Hubungan utama:

- Stakeholder mengakses Portal SIAKAD, yang meneruskan ke Layanan Nilai.
- Layanan Nilai membaca dan menulis Database Akademik, dan mencatat perubahan di Log Audit Nilai.
- Modul Pengesahan Nilai mem-publish NilaiDiperbarui ke Event Bus Internal.
- Event Bus Internal memicu invalidasi Cache KHS-Transkrip dan mengirim notifikasi lewat Notification Service.
- Modul KHS dan Modul Transkrip membaca dari Cache KHS-Transkrip.

4.3 Diagram UML Sequence

Alasan memilih Sequence Diagram: masalah utama menyangkut urutan interaksi dari sanggahan hingga KHS dan Transkrip diperbarui. Use case atau class diagram tidak menunjukkan urutan itu.



Alur: Mahasiswa mengajukan sanggahan → Modul Sanggahan Nilai menyimpan ke Database Akademik → diteruskan ke Dosen Pengampu → usulan koreksi → pengajuan ke Modul Pengesahan Nilai → Kepala Program Studi menyetujui → nilai diperbarui dan Log Audit Nilai dicatat → NilaiDiperbarui dipublikasikan → Notification Service memberi tahu Mahasiswa. Modul KHS dan Modul Transkrip menyinkronkan lewat invalidasi cache.

4.4 Tiga Prinsip Desain

Prinsip	Penerapan	Alasan	Kaitan dengan rancangan
Separation of Concerns	Lima modul terpisah di Layanan Nilai, dan lapisan terpisah dari antarmuka sampai data.	Setiap bagian punya satu tanggung jawab.	Mendukung S3 dan memudahkan taktik S1.
Loose Coupling	Komunikasi antarmodul lewat Event Bus Internal, bukan panggilan langsung.	Perubahan satu modul tidak memaksa perubahan modul lain.	Menjadi dasar sinkronisasi KHS/Transkrip (S1) dan invalidasi cache (S2).
Least Privilege	Setiap peran hanya boleh mengubah status nilai yang menjadi wewenangnya.	Mengurangi risiko perubahan nilai tanpa izin.	Mendasari taktik Authorize actors pada S1.

BAB V – EVALUASI DAN ADR (U6–U7)

5.1 Pohon Utilitas Mini

Utility: Layanan Nilai SIAKAD yang terpercaya ddan responsif

Atribut	Skenario	Penting	Sulit	Prioritas
Security (integritas)	S1: koreksi nilai terlacak, 100% tercatat, 0 tanpa persetujuan	Tinggi	Sedang	1 (Tinggi)
Performance	S2: KHS p95 ≤ 2 detik pada ±2.000 akses bersamaan	Sedang	Sedang	2 (Sedang)
Modifiability	S3: ubah aturan sanggahan ≤ 4 jam, 0 modul lain terdampak	Sedang	Rendah	3 (Sedang)

S1 diprioritaskan karena langsung menjawab masalah utama.

5.2 Trade-off Berbobot

Alternatif A: Modular monolith berlapis dengan Event Bus Internal dan Cache KHS-Transkrip (rancangan ini).

Alternatif B: Layanan Nilai dipisah menjadi microservices dengan message broker eksternal.

Kriteria	Bobot	A	B
Integritas dan auditabilitas (transaksi satu database)	0,25	4	3
Konsistensi KHS dan Transkrip	0,20	5	3
Kinerja saat beban puncak	0,20	4	4
Kesederhanaan dan biaya operasional	0,20	5	2
Kemudahan perubahan (modifiability)	0,15	3	5
Total (skala 1–5)	1,00	4,25	3,30

Alasan bobot: integritas paling tinggi (0,25) karena menjawab masalah utama. Konsistensi, kinerja, dan biaya operasional masing-masing 0,20, sedangkan modifiability 0,15 karena aturan berubah hanya antarperiode.

Kelebihan A: transaksi tunggal memudahkan audit yang konsisten, operasional sederhana, dan cocok untuk tim kecil kampus.

Kelebihan B: tiap layanan dapat berkembang dan diskalakan sendiri.

Dipilih: Alternatif A. Masalah utama adalah konsistensi dan keterlacakan, yang lebih mudah dijamin dalam satu transaksi database. Kompleksitas microservices belum sebanding dengan manfaatnya pada skala ini.

5.3 Analisis ala ATAM

Jenis	Butir	Penjelasan
Risk 1	Database Akademik tunggal menjadi bottleneck	Pembacaan KHS dan Transkrip saat puncak berbagi database dengan penulisan nilai. Bila cache hit rendah, S2 bisa tidak tercapai. Mitigasi: uji beban dan read replica.
Risk 2	Event NilaiDiperbarui bisa hilang bila proses berhenti sebelum diproses	KHS atau Transkrip bisa sementara basi dan melanggar batas 60 detik di S1. Mitigasi: pola outbox dan pemrosesan ulang.
Non-Risk	Status nilai sebagai state machine dengan Log Audit Nilai dalam satu transaksi	Pembaruan nilai dan pencatatan audit atomik, jadi tidak ada perubahan tanpa jejak. Terjamin oleh transaksi satu database.

Jenis	Butir	Penjelasan
Sensitivity Point	TTL dan strategi invalidasi Cache KHS-Transkrip	Nilai TTL menentukan keseimbangan kecepatan dan kesegaran data. Perubahan kecil berpengaruh langsung pada S1 dan S2.
Trade-off Point	Sinkronisasi asinkron lewat Event Bus Internal	Meningkatkan kinerja dan kelonggaran kopling, tetapi mengorbankan konsistensi seketika (hingga 60 detik). Keduanya berkaitan dengan S1 dan S2.

5.4 Evaluasi Masalah Utama

Apakah rancangan berhasil mengatasi masalah utama? Ya, secara rancangan, dengan syarat risiko yang teridentifikasi dimitigasi.

- **Masalah awal:** koreksi nilai setelah pengesahan tidak terkontrol dan tidak terlacak. Akibatnya KHS dan Transkrip tidak sinkron, status sanggahan tidak transparan, dan perubahan sulit dipertanggungjawabkan (R1–R4).
- **Solusi arsitektur:** semua koreksi lewat Modul Sanggahan Nilai dan Modul Pengesahan Nilai. Perubahan dicatat di Log Audit Nilai. Sinkronisasi KHS dan Transkrip berjalan otomatis lewat Event Bus Internal.
- **ASR pendukung:** ASR-1 (integritas dan audit), ASR-2 (konsistensi), ASR-3 (kinerja), ASR-4 (modifiability).
- **Skenario:** S1 menjawab langsung. S2 menjaga kinerja agar sinkronisasi tidak memperlambat akses. S3 menjaga aturan sanggahan mudah disesuaikan.
- **Taktik dan pola:** Authorize actors, Maintain audit trail, dan Use an intermediary untuk S1. Cache dan indeks untuk S2. Defer binding dan semantic coherence untuk S3. Pola Layered dan Publish-Subscribe mewujudkan semuanya.
- **Hasil evaluasi:** skor trade-off A (4,25) mengungguli B (3,30). ATAM menemukan satu Non-Risk yang kuat (transaksi dan audit atomik) serta dua risiko yang punya mitigasi. Masalah utama teratasi pada tingkat rancangan, tetapi ketercapaian angka di S1 dan S2 baru bisa dipastikan setelah uji beban dan pengujian alur nyata.

5.5 Architecture Decision Record (U7)

Tiga keputusan arsitektur utama dicatat sebagai ADR. Rincian lengkap setiap ADR tersedia pada Lampiran A.

ADR	Keputusan	Status
ADR-001	Modular monolith dengan Layered Architecture untuk Layanan Nilai	Diterima (11 November 2026)
ADR-002	Event Bus Internal (Publish-Subscribe) untuk sinkronisasi KHS, Transkrip, dan notifikasi	Diterima (11 November 2026)
ADR-003	Status nilai sebagai state machine dengan Log Audit Nilai append-only	Diterima (11 November 2026)

BAB VI – PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Masalah utama layanan nilai SIAKAD adalah koreksi nilai setelah pengesahan yang tidak terkontrol dan tidak terlacak, sehingga KHS dan Transkrip dapat tidak sinkron. Rancangan yang diusulkan adalah modular monolith berlapis dengan pola Layered dan Publish-Subscribe. Taktik utamanya adalah Authorize actors, Maintain audit trail, Use an intermediary, dan Cache. Hasil evaluasi menunjukkan rancangan ini unggul

(4,25 vs 3,30) dan secara rancangan menjawab masalah utama. Kontribusinya adalah alur sanggahan tunggal yang terlacak, sinkronisasi otomatis KHS dan Transkrip, serta kinerja dan fleksibilitas yang terjaga.

6.2 Saran

- Lakukan uji beban nyata untuk memastikan target S2 dan menyetel TTL cache.
- Terapkan pola outbox dan mekanisme pemrosesan ulang event untuk mengurangi Risk 2.
- Validasi masalah dan angka asumsi dengan wawancara nyata ke empat stakeholder.
- Bila beban tumbuh, evaluasi pemisahan Modul KHS menjadi layanan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2021.

[2] M. Richards and N. Ford, Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.

[3] R. Kazman, M. Klein, and P. Clements, "ATAM: Method for architecture evaluation," Software Engineering Institute, Carnegie Mellon Univ., Pittsburgh, PA, USA, Tech. Rep. CMU/SEI-2000-TR-004, 2000.

[4] M. Nygard, "Documenting architecture decisions," Cognitect Blog, Nov. 2011.

[5] F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerlad, and M. Stal, Pattern-Oriented Software Architecture, Volume 1: A System of Patterns. Chichester, U.K.: Wiley, 1996.

[6] G. Hohpe and B. Woolf, Enterprise Integration Patterns. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2003.

[7] ISO/IEC, Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models, ISO/IEC 25010:2011, 2011.

LAMPIRAN

Lampiran A – Architecture Decision Record (ADR)

ADR-001: Memilih Modular Monolith Berlapis untuk Layanan Nilai

Bagian	Isi
Title	ADR-001: Modular monolith dengan Layered Architecture untuk Layanan Nilai
Status	Diterima (11 November 2026)
Context	Masalah utama membutuhkan perubahan nilai dan pencatatan audit yang konsisten (S1), akses KHS yang cepat (S2), dan modul yang terpisah (S3). Tim dan operasional kampus berskala kecil.
Decision	Layanan Nilai dibangun sebagai modular monolith di dalam SIAKAD dengan empat lapisan dan lima modul (Modul Input Nilai, Modul Sanggahan Nilai, Modul Pengesahan Nilai, Modul KHS, Modul Transkrip), berbagi Database Akademik.
Consequences	(+) Pembaruan nilai dan audit dalam satu transaksi, operasional sederhana. (−) Skalabilitas per modul terbatas dan database berpotensi menjadi bottleneck (Risk 1). Bila beban tumbuh, Modul KHS dapat dipisah belakangan.

ADR-002: Sinkronisasi KHS dan Transkrip Lewat Event Bus Internal (Publish-Subscribe)

Bagian	Isi
Title	ADR-002: Event Bus Internal untuk sinkronisasi KHS, Transkrip, dan notifikasi
Status	Diterima (11 November 2026)
Context	Setelah koreksi disahkan, KHS dan Transkrip harus sinkron ≤ 60 detik dan Mahasiswa harus diberi tahu. Pemanggilan langsung dari Modul Pengesahan Nilai ke tiap modul membuat kopling erat.

Bagian	Isi
Decision	Modul Pengesahan Nilai menerbitkan event NilaiDiperbarui ke Event Bus Internal. Modul KHS, Modul Transkrip (invalidasi Cache KHS-Transkrip), dan Notification Service berlangganan.
Consequences	(+) Kopling longgar dan subscriber baru mudah ditambah. (−) Konsistensi eventual, perlu mekanisme outbox dan pemrosesan ulang (Risk 2), serta TTL cache menjadi sensitivity point.

ADR-003: Status Nilai sebagai State Machine dengan Log Audit Nilai Append-Only

Bagian	Isi
Title	ADR-003: State machine status nilai dan Log Audit Nilai append-only
Status	Diterima (11 November 2026)
Context	R2 dan R3 menunjukkan koreksi di luar alur dan jejak perubahan tidak lengkap. S1 mensyaratkan 100% perubahan tercatat dan 0 perubahan tanpa persetujuan.
Decision	Nilai memiliki status Draft → Diajukan → Disahkan (terkunci) → Dalam Sanggahan → Direvisi. Perubahan status dan nilai hanya oleh peran berwenang, dan setiap perubahan ditulis ke Log Audit Nilai dalam transaksi yang sama.
Consequences	(+) Koreksi terkontrol dan terlacak (Non-Risk). (−) Alur lebih ketat, dan koreksi mendesak tetap membutuhkan persetujuan Kepala Program Studi.

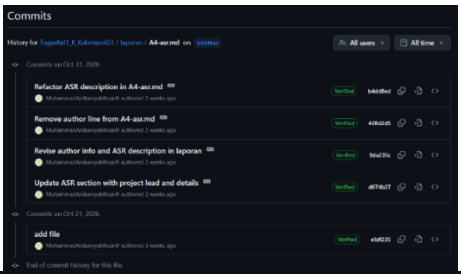
Lampiran B – Pembagian Tugas

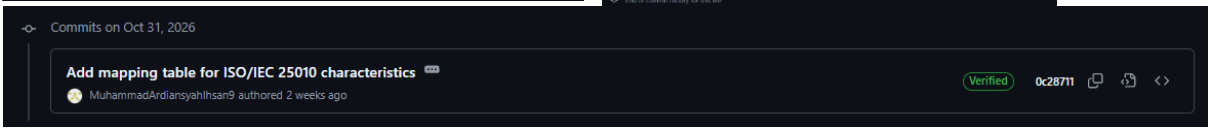
Nama	NIM	Bagian yang Dikerjakan
Muh.Bintang Yudha Pratama Dagga	13020240006	(A5-Keputusan Arsitektur), (B1-Karakteristik Arsitektur), serta (B2-Atribut Kualitas Terukur).
Muhammad Ardiansyah Ihsan	13020240015	(A2-Stakeholder),(A4-Asr),(B4-Iso), (B5_Trade-Off), (Bab4-Penutup).
Fahmi Rumakat	13020240065	(A1-Konteks-Arsitektur), (A3-Batasan).

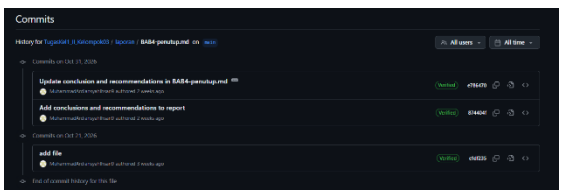
Lampiran C – Bukti Kontribusi

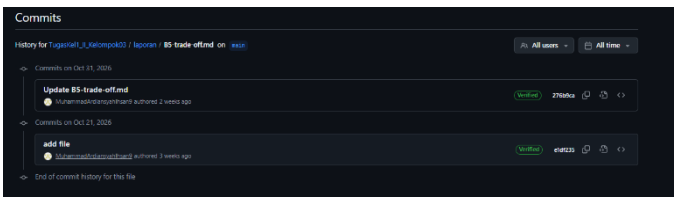
1). 13020240015

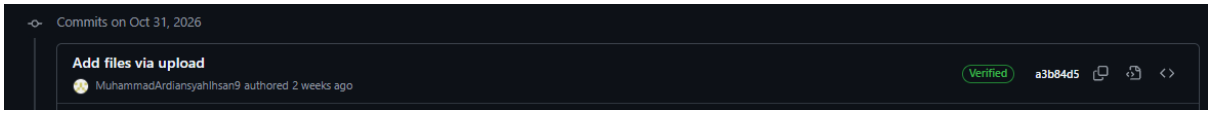




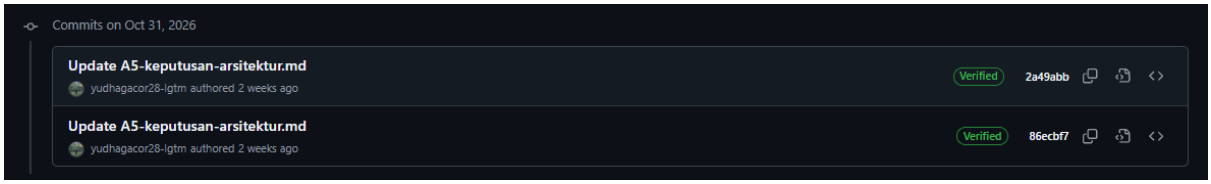


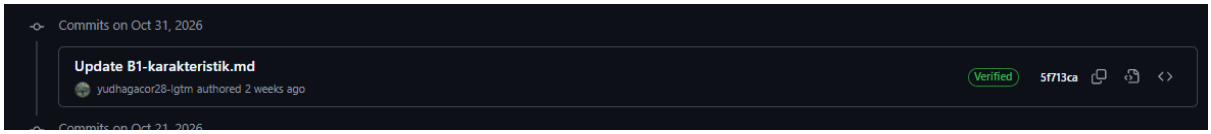


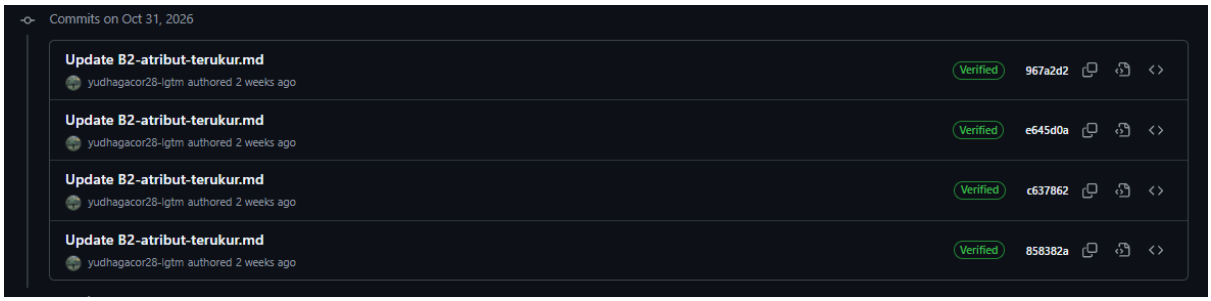




2). 13020240006







3). 13020240065

